

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

Matakuliah	:	MATEMATIKA UNTUK SISTEM INFORMASI
Kode Mata Kuliah	:	BBK1CAB3
SKS	:	3 SKS
Semester	:	1
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI – TELKOM UNIVERSITY					
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
MATEMATIKA UNTUK SISTEM INFORMASI	BBK1CAB3	-	T= -	P= -	Gasal	2025-02-25 01:22:32
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Novyta S.Si., M.Pd					Qilbaaini Effendi Muftikhali S.Kom., M.Kom
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah "Matematika untuk Sistem Informasi" dirancang untuk memberikan dasar-dasar yang kokoh dalam kalkulus serta matriks dan vektor, yang esensial bagi mahasiswa program studi sistem informasi. Mata kuliah ini dibagi menjadi dua bagian utama: Kalkulus dan Matriks Ruang Vektor. Mahasiswa dilatih untuk mencapai kemahiran dan kematangan dalam konsep berpikir matematis, juga diberi bekal untuk menguasai teknik dasar dalam mengolah objek matriks dan vektor serta menyelesaikan masalah sistem linear. Selama perkuliahan, mahasiswa akan bekerja dengan berbagai objek matematika secara manipulatif dan aplikatif, yang akan memberikan landasan kuat dalam memecahkan masalah-masalah terkait sistem informasi. Mata kuliah ini sangat penting untuk mengembangkan keterampilan analitis dan pemahaman matematis yang diperlukan dalam bidang teknologi informasi.					
Tipe Merdeka Belajar	Belum Ada					
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 1	[PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan				
	Course Learning Outcomese (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1				[CLO-01] Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi	PLO 1
	CLO 2				[CLO-06] Mampu menerapkan pengetahuan matematika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi	PLO 1

Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question
	[PLO-1] [PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	[CLO-2][CLO-06] Mampu menerapkan pengetahuan matematika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi	Sub CLO 3 - UAS(15%)	Kerjakan soal UAS berikut sesuai dengan materi pada Sub CLO-3(100%)
			Sub CLO 3 - Q2(10%)	Kerjakan soal kuis 2 berikut sesuai dengan materi pada Sub CLO-3(100%)
			Sub CLO 3 - T2(5%)	Kerjakan soal tugas 2 berikut sesuai dengan materi pada Sub CLO-3(100%)
		[CLO-1][CLO-01] Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi	Sub CLO 2 - UAS(10%)	(%)
			Sub CLO 1 - Q1(10%)	Kerjakan Kuis 1 berikut sesuai dengan materi pada Sub CLO-1(100%)
			Sub CLO 1 - UTS(15%)	Kerjakan soal UTS berikut sesuai dengan materi pada Sub CLO-1(100%)
			Sub CLO 2 - UTS(10%)	Kerjakan soal UTS berikut sesuai dengan materi pada Sub CLO-2(100%)
			Sub CLO 2 - Q1(5%)	Kerjakan soal kuis 1 berikut sesuai dengan materi pada Sub CLO-2(100%)
			Sub CLO 2 - Q2(5%)	Kerjakan soal kuis 2 berikut sesuai dengan materi pada Sub CLO-2(100%)
			Sub CLO 1 - T1(5%)	Kerjakan soal tugas 1 berikut sesuai dengan materi pada Sub CLO-1(100%)
			Sub CLO 2 - T1(5%)	Kerjakan soal tugas 1 berikut sesuai dengan materi pada Sub CLO-2(100%)
			Sub CLO 2 - T2(5%)	Kerjakan soal tugas 2 berikut sesuai dengan materi pada Sub CLO-2(100%)
Pustaka	Utama			
	Calculus, 9th ed.			
	Elementary Linear Algebra : Applications Version, 11th edition			
	Pendukung			
	Applied Calculus for The Managerial, Life, and Social Sciences, 10th ed			
	Mathematics for Machine Learning			
Media Pembelajaran	Software			
	Geogebra			
	Hardware			
	Laptop/PC, SmartTV/Infokus			

Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link
Team Teaching	Novyta S.Si., M.Pd, Lukman Medriavin Silalahi S.T., M.T.			
Matakuliah Syarat				

TELKOM

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [CLO-01] Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								
1-1	CLO 1	• [CLO 1-[Sub CLO-01]] Mampu menerapkan sifat-sifat pada himpunan bilangan real untuk menyelesaikan persoalan pada pertidaksamaan dan fungsi	• Ketepatan menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan	Sub CLO 1 - T1,Sub CLO 1 - Q1,Sub CLO 1 - UTS	• 1. SISTEM BILANGAN REAL 1.1 Definisi bilangan asli, bulat, rasional, irrasional 1.2 Sifat Aljabar, urutan, dan kelengkapan 1.3 Pertidaksamaan	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-01] Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								
2-1	CLO 1	• [CLO 1-[Sub CLO-01]] Mampu menerapkan sifat-sifat pada himpunan bilangan real untuk menyelesaikan persoalan pada pertidaksamaan dan fungsi	• Ketepatan menentukan himpunan penyelesaian dari suatu perptidaksamaan nilai mutlak	Sub CLO 1 - Q1,Sub CLO 1 - T1,Sub CLO 1 - UTS	• 1.4 Pertidaksamaan nilai mutlak	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-01] Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								
3-1	CLO 1	• [CLO 1-[Sub CLO-01]] Mampu menerapkan sifat-sifat pada himpunan bilangan real untuk menyelesaikan persoalan pada pertidaksamaan dan fungsi	• 1. Ketepatan menentukan daerah asal dan daerah hasil dari suatu fungsi 2. Ketepatan menggambar suatu fungsi	Sub CLO 1 - T1,Sub CLO 1 - Q1,Sub CLO 1 - UTS	• 2. FUNGSI 2.1 Sistem Koordinat 2.2 Definisi dan Operasi Fungsi 2.3 Daerah Asal dan Daerah Hasil 2.4 Jenis-jenis Fungsi 2.4 Operasi Fungsi 2.5 Fungsi Komposisi	• Blended Learning		• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning[3X50 Menit]
CLO 1 CLO [CLO-01] Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								
4-1	CLO 1	• [CLO 1-[Sub CLO-02]] Mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.	• 1. Ketepatan menghitung limit fungsi di suatu titik 2. Ketepatan menghitung limit kiri dan limit kanan 3. Ketepatan menghitung limit fungsi trigonometri di satu titik 4. Ketepatan menghitung limit tak hingga dan limit di tak hingga	Sub CLO 2 - Q2,Sub CLO 2 - T1,Sub CLO 2 - UTS	• 3. LIMIT DAN KEKONTINUAN 3.1 Makna Intuitif Limit 3.2 Limit Kiri dan Limit Kanan 3.3 Sifat-Sifat Limit 3.4 Limit Fungsi Trigonometri 3.5 Limit Tak Hingga dan Limit di Tak Hingga	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning[3X50 Menit]	

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [CLO-01] Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								
5-1	CLO 1	• [CLO 1-[Sub CLO-02]] Mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.	• Ketepatan menentukan kekontinuan suatu fungsi di satu titik	Sub CLO 2 - UTS,Sub CLO 2 - Q1,Sub CLO 2 - T1	• 3.6 Kekontinuan Fungsi di Satu Titik 3.7 Kontinu Kiri dan Kontinu Kanan	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-01] Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								
6-1	CLO 1	• [CLO 1-[Sub CLO-02]] Mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.	• 1. Ketepatan menentukan turunan dari suatu fungsi 2. Ketepatan menentukan turunan sepihak suatu fungsi di satu titik 3. Ketepatan menerapkan aturan rantai dalam mencari turunan suatu fungsi 4. Ketepatan menentukan turunan tingkat tinggi dari suatu fungsi 5. Ketepatan menentukan persamaan garis singgung dan garis normal	Sub CLO 2 - UTS,Sub CLO 2 - Q1,Sub CLO 2 - T1	• 4. TURUNAN 4.1 Turunan (definisi, sepihak, notasi Leibniz) 4.2 Aturan Pencarian Turunan 4.3 Turunan Fungsi Trigonometri 4.4 Aturan Rantai 4.5 Turunan Tingkat Tinggi 4.6 Persamaan Garis Singgung dan Garis Normal	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-01] Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
7-1	CLO 1	[CLO 1-[Sub CLO-02]] Mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi. [CLO 1-[Sub CLO-01]] Mampu menerapkan sifat-sifat pada himpunan bilangan real untuk menyelesaikan persoalan pada pertidaksamaan dan fungsi	- Ketepatan dalam menyelesaikan permasalahan pada pertemuan 1 s.d 6 - Ketepatan dalam menyelesaikan permasalahan pada pertemuan 1 s.d 6	Sub CLO 1 - T1,Sub CLO 1 - Q1,Sub CLO 1 - UTS,Sub CLO 2 - Q1,Sub CLO 2 - T1,Sub CLO 2 - UTS	• REVIEW	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Discovery Learning[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-01] Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								
8-1	CLO 1	[CLO 1-[Sub CLO-01]] Mampu menerapkan sifat-sifat pada himpunan bilangan real untuk menyelesaikan persoalan pada pertidaksamaan dan fungsi [CLO 1-[Sub CLO-02]] Mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.	- Ketepatan dalam menjawab soal UTS - Ketepatan dalam menjawab soal UTS	Sub CLO 2 - UTS,Sub CLO 1 - UTS	• Ujian Tengah Semester	• Blended Learning	• Ujian tulis[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-01] Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
9-1	CLO 1	• [CLO 1-[Sub CLO-02]] Mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.	• 1. Ketepatan menentukan integral dari suatu fungsi 2. Ketepatan menentukan integral dari suatu fungsi menggunakan metode substitusi 3. Ketepatan menghitung integral tentu	Sub CLO 2 - Q2,Sub CLO 2 - UAS,Sub CLO 2 - T2	• 5. INTEGRAL 5.1 Anti Turunan 5.2 Integral Tak Tentu 5.3 Metode Substitusi 5.4 Teorema Dasar Kalkulus	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-01] Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								
10-1	CLO 1	• [CLO 1-[Sub CLO-02]] Mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.	• 1. Ketepatan menentukan turunan dan integral dari suatu fungsi eksponen asli 2. Ketepatan menentukan turunan dan integral dari suatu fungsi logaritma asli	Sub CLO 2 - T2,Sub CLO 2 - Q2,Sub CLO 2 - UAS	• 5.5 Turunan dan Integral Fungsi Eksponen Asli 5.6 Turunan dan Integral Fungsi Logaritma Asli	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [CLO-06] Mampu menerapkan pengetahuan matematika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
11-1	CLO 2	• [CLO 2-[Sub CLO-03]] Mampu menerapkan konsep matriks dan vektor dalam permasalahan bidang sistem informasi	• 1. Ketepatan membedakan jenis-jenis matriks 2. Ketepatan melakukan operasi-operasi dasar pada matriks (penjumlahan, perkalian matriks dengan matriks, perkalian matriks dengan skalar, trace, transpos)	Sub CLO 3 - T2,Sub CLO 3 - UAS,Sub CLO 3 - Q2	• 6. MATRIKS DAN OPERASINYA 6.1 Pendahuluan Matriks 6.2 Operasi dasar Matriks	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [CLO-06] Mampu menerapkan pengetahuan matematika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
12-1	CLO 2	• [CLO 2-[Sub CLO-03]] Mampu menerapkan konsep matriks dan vektor dalam permasalahan bidang sistem informasi	• 1. Ketepatan menghitung determinan matriks dengan berbagai metode 2. Ketepatan menentukan invers matriks dengan berbagai metode	Sub CLO 3 - Q2,Sub CLO 3 - T2,Sub CLO 3 - UAS	• 7. INVERS DAN DETERMINAN 7.1 Determinan Matriks metode Sarus 7.2 Determinan Matriks metode Ekspansi Kofaktor 7.3 Invers Matriks Metode Adjoin	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [CLO-06] Mampu menerapkan pengetahuan matematika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
13-1	CLO 2	[CLO 2-[Sub CLO-03]] Mampu menerapkan konsep matriks dan vektor dalam permasalahan bidang sistem informasi	1. Ketepatan melakukan operasi-operasi pada matrks (penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan vektor) 2. Ketepatan menghitung norm, hasil kali titik, dan jarak antara dua vektor 3. Ketepatan menentukan vektor hasil proyeksi ortogonal 4. Ketepatan menentukan hasil kali silang pada vektor	Sub CLO 3 - T2,Sub CLO 3 - Q2,Sub CLO 3 - UAS	8. VEKTOR DI BIDANG DAN RUANG 8.1 Vektor dan Operasinya 8.2 Norm, Jarak antara dua vektor 8.3 Hasil Kali Titik 8.4 Hasil Kali Silang	Blended Learning	- Kuliah: Pemaparan - Diskusi: Self-direct learning[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [CLO-06] Mampu menerapkan pengetahuan matematika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
14-1	CLO 2	[CLO 2-[Sub CLO-03]] Mampu menerapkan konsep matriks dan vektor dalam permasalahan bidang sistem informasi	Ketepatan menerapkan kalkulus vektor dalam permasalahan machine learning	Sub CLO 3 - Q2,Sub CLO 3 - T2,Sub CLO 3 - UAS	9. Matematika untuk Machine Learning (Case Study): - Model Klasifikasi Support Vector Machine - Model Clustering K-Means	Blended Learning	- Kuliah: Pemaparan - Diskusi: Self-direct learning[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-01] Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								
CLO 2 CLO [CLO-06] Mampu menerapkan pengetahuan matematika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
15-1	CLO 1,CLO 2	[CLO 1-[Sub CLO-02]] Mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi sistem informasi. [CLO 2-[Sub CLO-03]] Mampu menerapkan konsep matriks dan vektor dalam permasalahan bidang sistem informasi	- Ketepatan dalam menyelesaikan permasalahan pada pertemuan 9 s.d. 14 - Ketepatan dalam menyelesaikan permasalahan pada pertemuan 9 s.d. 14	Sub CLO 2 - Q2,Sub CLO 3 - T2,Sub CLO 2 - T2,Sub CLO 3 - Q2,Sub CLO 3 - UAS,Sub CLO 2 - UAS	REVIEW	Blended Learning	- Kuliah: Pemaparan - Diskusi: Discovery Learning[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [CLO-01] Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
16-1	CLO 1	• [CLO 1-[Sub CLO-02]] Mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.	• Ketepatan dalam menjawab soal UAS	Sub CLO 2 - UAS,Sub CLO 3 - UAS	• UJIAN AKHIR SEMESTER	• Blended Learning	• Tes Tertulis[3X50 Menit]	